

引用本文:柴圆,包成林,张玲艳,等.单细胞测序技术在畜禽遗传育种中的应用研究进展[J].中国畜牧兽医,2026,53(1):15-26.  
CHAI Yuan, BAO Chenglin, ZHANG Lingyan, et al. Research Progress on the Application of Single-cell Sequencing Technology in Livestock and Poultry Genetic Breeding[J]. China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2026, 53(1): 15-26. (in Chinese)

## 单细胞测序技术在畜禽遗传育种中的应用研究进展

柴圆<sup>1,2</sup>,包成林<sup>1,2</sup>,张玲艳<sup>1,2</sup>,宫淑艳<sup>1,2</sup>,齐澈力木格<sup>1,2</sup>,鲍艳春<sup>3,4</sup>,朱蒙<sup>1,2</sup>,  
曹赛<sup>1,2</sup>,李建功<sup>1,2</sup>,于国杰<sup>1,2</sup>,林靖凯<sup>1,2</sup>,张文广<sup>3,4,5</sup>

(1. 兴安职业技术大学现代畜牧业工程与技术系,兴安盟 137400;2. 现代畜牧业内蒙古自治区产业技术工程化中心,兴安盟 137400;3. 内蒙古农业大学动物科学学院,呼和浩特 010018;4. 内蒙古自治区农业基因组大数据工程研究中心,呼和浩特 010018;5. 内蒙古农业大学生命科学学院,呼和浩特 010018)

**摘要:** 细胞是构成生物体的基本单位,具有独特的发育轨迹和分子特征。单细胞测序技术作为一种高效的细胞层面遗传信息解析方法,可对基因组、转录组、蛋白质组、代谢组及表观遗传组进行测序,并支持多组学联合测序等整合分析策略,精准捕捉单个细胞的分子特征。该技术突破传统群体细胞研究的局限,已成为解析动物细胞分子调控机制和细胞命运转换轨迹的有力工具,为动物遗传育种研究提供了新视角。文章聚焦于5种单细胞测序技术——单细胞转录组测序技术、单细胞基因组测序技术、单细胞表观基因组测序技术、单细胞蛋白质组学测序技术、单细胞代谢组学测序技术,系统阐述了这些技术的发展历程和原理,并进一步探讨了单细胞测序技术在畜禽遗传育种中的应用研究进展,以为后续畜禽遗传育种研究提供参考。

**关键词:** 单细胞测序;多组学;畜禽遗传育种

中图分类号: S813.3

文献标识码: A

Doi:10.16431/j.cnki.1671-7236.2026.01.002

### Research Progress on the Application of Single-cell Sequencing Technology in Livestock and Poultry Genetic Breeding

CHAI Yuan<sup>1,2</sup>, BAO Chenglin<sup>1,2</sup>, ZHANG Lingyan<sup>1,2</sup>, GONG Shuyan<sup>1,2</sup>, QI Chelimuge<sup>1,2</sup>,  
BAO Yanchun<sup>3,4</sup>, ZHU Meng<sup>1,2</sup>, CAO Sai<sup>1,2</sup>, LI Jiangong<sup>1,2</sup>, YU Guojie<sup>1,2</sup>, LIN Jingkai<sup>1,2</sup>,  
ZHANG Wenguang<sup>3,4,5</sup>

(1. Department of Modern Animal Husbandry Engineering and Technology, Xing'an Polytechnic University, Xing'an 137400, China; 2. Inner Mongolia Engineering Research Center of Modern Husbandry, Xing'an 137400, China; 3. College of Animal Science and Technology, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China; 4. Inner Mongolia Engineering Research Center of Genomic Big Data for Agriculture, Hohhot 010018, China; 5. College of Life Sciences, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China)

**Abstract:** Cells are the fundamental units that make up living organisms, possessing unique developmental trajectories and molecular features. Single cell sequencing technology, as an efficient

收稿日期:2025-04-10

基金项目:内蒙古自治区自然科学基金项目(2023QN03026);兴安职业技术学院青年科技英才支持项目(2023530);国家自然科学基金项目(32460817);内蒙古农业大学双一流建设资金(CG202423,CG202410);内蒙古自治区自然科学基金项目(2021ZD05)

第一作者:柴圆,E-mail:m15248089421@163.com

通信作者:张文广,E-mail:atcnmbi@aliyun.com

method for analyzing genetic information at the cellular level, can sequence the genome, transcriptome, proteome, metabolome, and epigenetics, and support integrated analysis strategies such as multi-omics sequencing to accurately capture the molecular characteristics of individual cells. This technology breaks through the limitations of traditional population cell research, and has become a powerful tool for analyzing the molecular regulatory mechanisms and cell fate transition trajectories of animal cells, providing a new perspective for animal genetics breeding. The article focuses on five single-cell sequencing technologies—Single-cell RNA sequencing, single-cell DNA sequencing, single-cell epigenome sequencing, single-cell proteomics sequencing, and single-cell metabolomics sequencing, systematically elaborates on the developmental history and underlying principles, and discusses in depth the application cases of single-cell sequencing technology in livestock and poultry genetic breeding, aiming to provide a theoretical reference for subsequent research in this field.

**Key words:** single cell sequencing; multi-omics; livestock and poultry genetic breeding

随着单细胞组学时代的到来,单细胞测序技术已被广泛应用于解决关键的生物学和医学问题<sup>[1]</sup>。2009年,Tang等<sup>[1]</sup>在高通量测序技术和转录组测序技术发明的背景下,第一次实现了无偏的转录组测序,这也是单细胞组学测序的真正开端。近年来,单细胞测序相关技术经历了快速发展,历经技术初创期(1992~2008年)、技术创立期(2009~2014年)、高通量技术创立期(2015~2021年)、空间组学技术阶段(2022年至今)4个时期,实现了测序细胞的数量级增长和测序技术的多维度突破与延伸。当前,单细胞组学技术已形成覆盖转录组、基因组、表观基因组、蛋白质组及代谢组的完整技术体系,各分支技术从不同维度揭示了畜禽细胞生命活动的分子机制,均展现出强大的应用潜力,如单细胞转录组测序(single-cell RNA sequencing, scRNA-Seq)解析了猪早期胚胎发育的转录调控网络,助力猪繁殖效率提升<sup>[2]</sup>,单细胞表观基因组测序获取到牛肌肉发育中DNA甲基化动态,助力培育优质肉牛品种<sup>[3]</sup>,极大地推动了畜禽遗传育种领域的革新和发展,为未来的畜牧业发展提供了更广阔的应用前景(图1)。同时,单细胞空间转录组、CRISPR筛选等新兴技术的涌现<sup>[4]</sup>,进一步突破了传统单细胞测序在空间维度与功能验证层面的限制。这一技术进展不仅反映了单细胞组学技术的跨越式发展,更预示着其在畜禽遗传育种及更广泛领域的应用前景。笔者回顾了单细胞转录组测序技术、单细胞基因组测序技术、单细胞表观基因组测序技术、单细胞蛋白质组学技术、单细胞代谢组学技术5种技术的发展历程和基础原理,综述了这些技术在畜禽遗传育种中的应用进展,并分析了目前研究存在的挑战,旨在为畜禽遗传领

域相关研究提供了理论依据。

## 1 单细胞测序技术研究进展

### 1.1 单细胞转录组测序

单细胞试验流程包括单细胞样本的制备、单细胞测序技术以及数据处理与分析<sup>[5]</sup>,其中单细胞悬液制备和单个细胞的分离是单细胞测序工作流程的开端,还包括扩增和文库构建、高通量测序及数据分析(图2)。2009年,Tang等<sup>[1]</sup>通过单细胞测序技术对小鼠囊胚单细胞的表达基因进行鉴定,检测到比微阵列技术多75%(5 270个)的基因表达,并鉴定出1 753个以前未知的剪接接头,证明了单个细胞在全基因组尺度上转录异构体的复杂性,生物学研究正式迈入单细胞转录组测序时代。但该技术存在一定局限性,如无法捕获没有poly(A)尾的mRNA、单细胞分选问题、无偏扩增等技术问题。2011年,Kivioja等<sup>[6]</sup>通过在PCR扩增前给每一条原始DNA加上一段特有的3~8 bp段标签序列,首次引入唯一分子标签(unique molecular identifier, UMI),解决了文库制备过程中无偏扩增的问题。同年,Islam等<sup>[7]</sup>利用逆转录酶模板切换机制,在每个反应孔的辅助寡核苷酸指导cDNA 3'-端引入一段特异性序列,减少了细胞间的扩增偏差,并可以保持较低的PCR循环次数,该过程命名为STRT。2012年,研究者开发出低通量的体外转录组扩增测序方法(cell expression by linear amplification and sequencing, CEL-Seq)和RNA扩增测序新技术(switching mechanism at 5'-end of the RNA transcript, Smart-Seq)技术,且在CEL-Seq逆转录过程中引入UMI,解决了PCR偏好可能对基因表达定量的影响,使基因定量更加精确<sup>[8]</sup>。

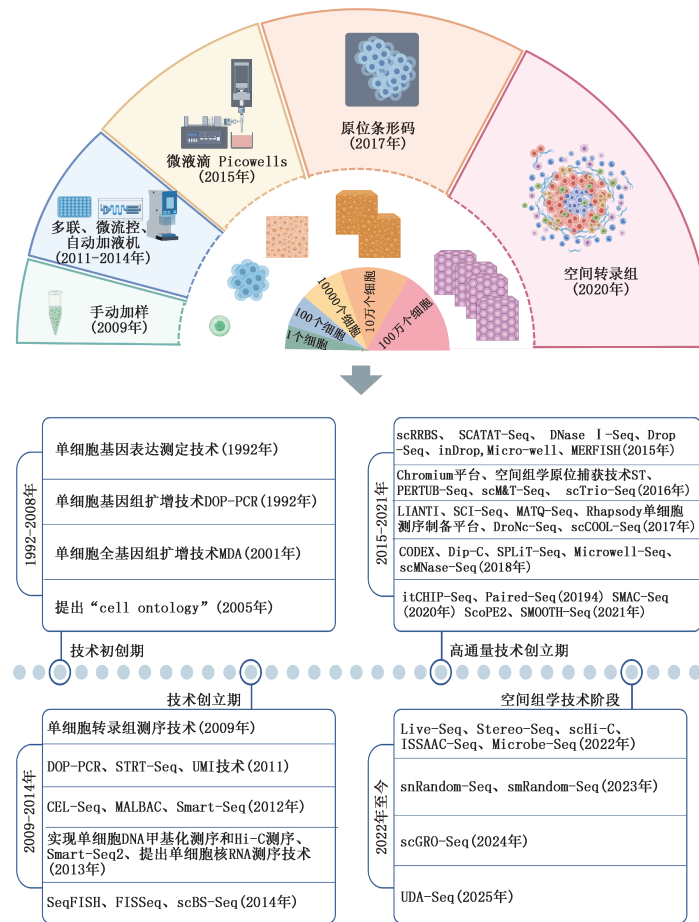


图1 单细胞测序技术发展历程(由FigDraw绘制)

Fig. 1 Development history of single cell sequencing technology (drawn by FigDraw)

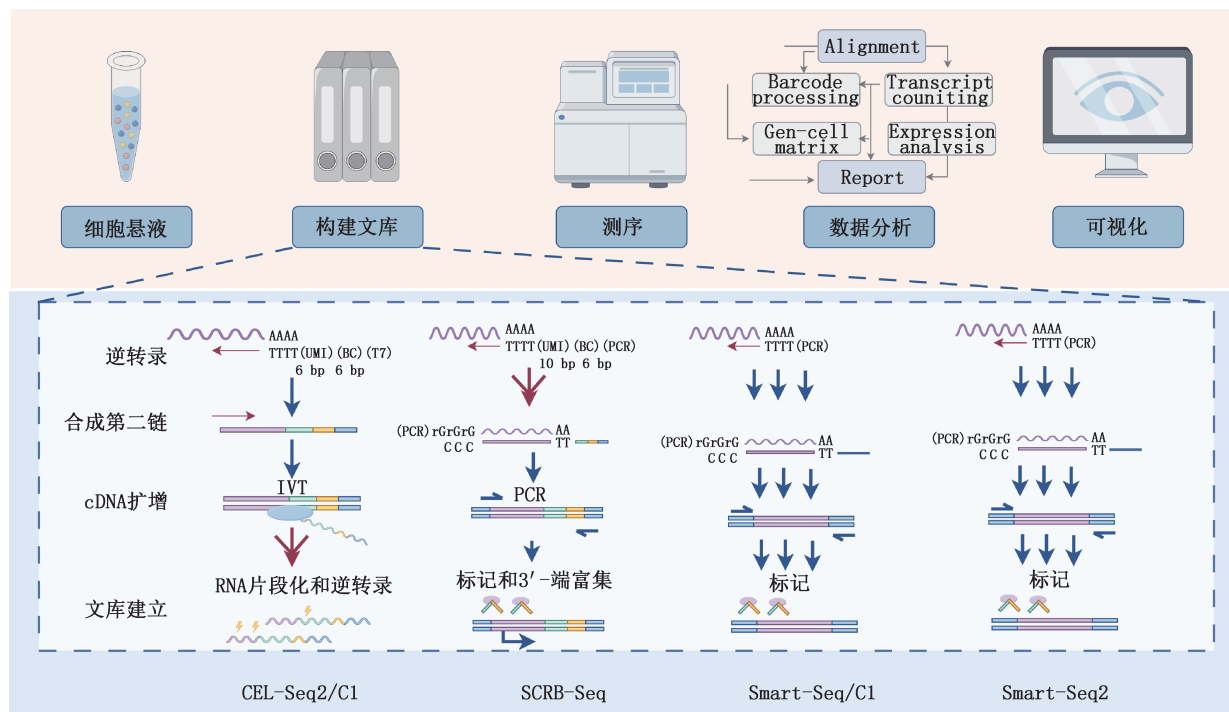


图2 单细胞转录组测序技术基础流程(由FigDraw绘制)

Fig. 2 Basic procedures of single-cell RNA-Seq (drawn by FigDraw)

2015年,Klein等<sup>[9]</sup>和Macosko等<sup>[10]</sup>引入单细胞高通量液滴测序(droplet sequencing, Drop-Seq)和基于微流控的单细胞测序(indexing for deep sequencing, inDrop)技术,利用液滴标记进行高通量单细胞RNA测序,开启了单细胞测序技术的新纪元,这两项技术的出现,极大地推动了单细胞生物学领域的发展。2017年,10×Genomics开发了基于凝胶微球和微流控技术的单细胞转录组测序平台,该技术能够检测低表达基因和稀有细胞类型,为获取更全面、详尽的单细胞转录组数据提供了有力支撑。同年,Sheng等<sup>[11]</sup>开发了MATQ-Seq(multiple annealing and dC-tailing-based quantitative single-cell RNA-Seq)技术,通过随机引物扩增策略解决了总RNA捕获的问题,实现了对非编码和非多腺苷酸化RNA的检测。在此基础上,该团队进一步开发出MATQ-Drop(multiple-annealing-and-tailing-based quantitative scRNA-Seq in droplets)技术,实现了对突触体的高通量转录组分析<sup>[12]</sup>。2023年,Xu等<sup>[13-14]</sup>采用随机引物与液滴相结合的方法,建立了单核RNA测序(single-nucleus RNA sequencing, snRNA-Seq)高通量单细胞全RNA测序技术,并进一步拓展至微生物样本,实现了单微生物转录组测序分析(single-microbe RNA-Seq assay, smRandom-Seq),为微生物群的异质转录组谱和识别稀有物种等研究提供了新的视角。在基于微孔和组合编码的高通量RNA测序技术两大核心方面,研究者在基于微孔和组合编码的高通量RNA测序技术两大核心方面,陆续建立了Cyto-Seq(gene expression cytometry sequencing)<sup>[15]</sup>、Seq-Well(single-cell RNA sequencing in a well-based forma)<sup>[16]</sup>、Microwell-Seq(microwell-based single-cell RNA sequencing)<sup>[17]</sup>、sci-RNA-Seq(single-cell combinatorial indexing RNA sequencing)<sup>[18]</sup>、SPLIT-Seq(split-pool ligation-based transcriptome sequencing)<sup>[19]</sup>,这些研究成果为单细胞组学领域带来了变革性的科学进展。目前,科研人员仍在努力研发更为高效且具有深度解析能力的单细胞转录组测序技术。

### 1.2 单细胞基因组测序

单细胞基因组扩增技术与高通量测序技术的融合,为单细胞基因组测序技术的进步带来了巨大推动力。由于单细胞内DNA含量极低,远无法满足常规测序技术及测序文库构建对DNA量的需求,且只有通过扩增才能提升测序深度与覆盖度,

进而全面、准确地解析基因组信息。2001年,基于等温扩增原理的多重置换扩增技术(multiple displacement amplification, MDA)的出现,解决了此前基于PCR的扩增方法(degenerate oligonucleotide primed PCR, DOP-PCR)在基因组扩增过程中存在的覆盖度问题,为单细胞基因组测序奠定了基础。在此基础上发展出多次退火环状循环扩增(multiple annealing and looping-based amplification cycles, MALBAC)、转座子介导的基因组线性扩增技术(linear amplification via transposon insertion, LIANTI)<sup>[20]</sup>、利用双链信息进行相互校正的多重末端标记扩增(multiplexed end-tagging amplification of complementary strands, META-CS)和微流体反应器法单链测序<sup>[21]</sup>等。这些方法各有优势,目前在测序过程中要针对性地选择不同的测序方案,如MDA的优点是单核苷酸变异检测较准,且较DOP-PCR覆盖度高;DOP-PCR和MALBAC具有覆盖度、均匀度高的特点,这一优势使其在检测拷贝数变异方面表现出色。2019年,Laks等<sup>[22]</sup>开发了基于转座子的无偏扩增方法,在不同细胞类型、不同物种中成功实现了超过5万个细胞的拷贝数鉴定研究。2023年,Yu等<sup>[23]</sup>开发了依赖于“数字微流控单细胞拷贝数变异数字计数”文库制备程序的数字计数和微流控方法(digital microfluidics-based digital counting of single-cell copy number variation, dd-scCNV Seq),该方法能够在4 h内完成单细胞分离、裂解、文库制备及纯化等一系列操作,显著降低了时间成本。

### 1.3 单细胞表观组测序

单细胞表观组测序技术能够揭示单个细胞的表观遗传变异,可以深入了解决定发育、疾病形成和进展过程中组织和细胞异质性的来源和影响<sup>[4]</sup>。单细胞全基因组亚硫酸盐测序法是对单个细胞中DNA甲基化状态进行全面、无遗漏的分析。研究者借助亚硫酸盐处理,将未甲基化胞嘧啶转变为尿嘧啶,经PCR扩增与高通量测序,绘制出单细胞全基因组范围内精准的甲基化图谱<sup>[24]</sup>。区别于全基因组层面的分析,单细胞简化基因组亚硫酸盐测序通过酶切或其他手段,针对性地选取基因组特定区域,如富含CpG岛区域、基因启动子区等,进行亚硫酸盐测序分析。此外,单细胞甲基化特异性PCR测序利用甲基化特异性引物,针对预先选定的特定基因或基因片段,经PCR扩增后,依据扩增产物情况判断目标区域的甲基化状态。2022年,Bianchi等<sup>[25]</sup>



创新性地将基于液滴的单细胞PCR技术与甲基化敏感的DNA内切酶消化相结合,无需经过亚硫酸氢盐处理,每次试验最多可分析10 000个细胞中的1 000个CpG位点,同时还能结合单细胞表面蛋白表达检测。单细胞染色质可及性测序方法目前有DNase-Seq (DNase I hypersensitive sites sequencing)<sup>[26]</sup>、scDNase-Seq (single-cell DNase I hypersensitive sites sequencing)<sup>[27]</sup>、scATAT-Seq (single-cell assay for transposase-accessible chromatin using sequencing)<sup>[28]</sup>。2019年,Lareau等<sup>[29]</sup>发表了基于微流控液滴技术的新型scATAT测序方法dscATAT-Seq (single-cell Assay for transposase-accessible chromatin using sequencing),能够同时对上万个细胞进行分析。

#### 1.4 单细胞蛋白质组测序

单细胞蛋白质组学测序技术分为基于二代测序的单细胞蛋白质组测序技术和基于质谱的单细胞蛋白质组测序技术,能够同时检测单细胞转录本和表面蛋白的技术 (cellular indexing of transcriptomes and epitopes by sequencing, CITE-Seq)是其中一项代表性技术<sup>[30]</sup>,且能够完成单细胞水平整合基因表达与细胞表面蛋白信息,在肿瘤发育、免疫治疗与病理研究等领域应用广泛。SCOPE-MS技术引入等压载体概念,实现了在单个细胞中定量1 000种蛋白质的可能,后续优化形成的SCOPE2技术在样本处理、通量和定量等方面得到了显著改进。2024年,Wang等<sup>[31]</sup>利用微流控技术实现了“点取式”单细胞蛋白质组学分析,并应用于HeLa、A549和U2OS细胞的单细胞蛋白质组分析,达到超高深度定量分析。

#### 1.5 单细胞代谢组测序

单细胞代谢组测序技术在单细胞研究领域同样扮演着举足轻重的角色<sup>[32]</sup>。目前,质谱是单细胞代谢组测序的主流技术,具有超高的灵敏度的优势,能够检测到单细胞中痕量的代谢物,并可以通过精确测量质荷比来鉴定不同的代谢物。二次离子质谱与基质辅助激光解吸电离质谱是该领域的主流方法,二者均以真空环境下的离子化检测为核心原理<sup>[33-34]</sup>;同时,新型离子化策略持续涌现,如Northen等<sup>[35]</sup>开发的纳米结构引发质谱及Walker等<sup>[36]</sup>研发的纳米棒阵列激光解析离子源,后者尤其可为更小细胞的代谢分析提供了技术支撑。

然而,传统单细胞质谱技术仍存在显著局限性——仅能获取细胞内化学物质组成信息,无法同

步捕获生物学功能相关数据,这极大地限制了其在生物学实际问题(如脑神经系统研究)中的应用。为突破这一瓶颈,Li等<sup>[37]</sup>创新性地将电生理膜片钳技术与感应纳升电喷雾离子质谱相结合,建立了原位单细胞代谢物质谱检测技术,该技术实现了对小鼠大脑单个神经元的微量取样(体积<5 pL)与直接质谱分析,并同步记录神经元的电生理活动。这一突破性进展不仅为单细胞代谢组研究注入了新活力,也为深入探索脑神经系统等复杂生物学系统中代谢与功能的关联开辟了新路径。

## 2 单细胞测序技术在畜禽遗传育种中的应用

### 2.1 单细胞测序技术在畜禽肌肉生长和发育中的应用

肌肉细胞通过增殖和分化从而促进肌肉的生长和发育,组成骨骼肌的细胞有肌细胞、内皮细胞、成纤维细胞、间充质干细胞、免疫细胞(B细胞、T细胞、巨噬细胞)、中性粒细胞、卫星细胞、神经胶质细胞、纤维/成脂祖细胞、平滑肌细胞等<sup>[38]</sup>。相较于传统bulk测序或组织学方法,单细胞测序技术在骨骼肌细胞研究中具有优势,如scRNA-Seq技术的应用可在不同发育阶段的单细胞水平上表征转录组,使得骨骼肌不同的细胞类型、状态、动态轨迹和控制骨骼肌发育的分子机理研究成为可能。此外,scATAC-Seq技术的最新进展阐述了转录因子(transcription factor, TF)和顺式调节元件在发育过程中调节基因表达的作用。这些技术的突破使研究者能够从单细胞维度重构畜禽肌肉发育的“细胞图谱”,为遗传育种提供精准的分子靶点。

骨骼肌是牛机体的重要组成部分,约占机体的50%,在牛产肉性能、骨骼保护等方面发挥着至关重要的作用<sup>[39]</sup>。Cai等<sup>[3]</sup>应用scRNA-Seq和scATAC-Seq技术对3个阶段牛骨骼肌发育的细胞类型、分子特征、转录和表观遗传调控以及模式进行了研究,解析了牛骨骼肌发育过程中的单细胞动态染色质/转录景观,首次在单细胞分辨率下解析了牛骨骼肌细胞类型的时空动态变化。Lyu等<sup>[40]</sup>利用scRNA-Seq技术分析了牛的卫星细胞组成,证明了牛的卫星细胞在成肌潜力方面是异质的,研究结果支持了牛肌肉内脂肪来源于纤维脂肪生成细胞的假设。通过单细胞测序锁定“核心功能细胞亚群”,可将育种目标从“组织层面表型”细化为“细胞

亚群比例及活性”,实现“从表型到细胞”的精准定位。

单细胞测序能在单个细胞层面解析基因表达,精准区分肌肉组织中不同细胞类型的亚群,并定位“性状调控核心细胞”。Ma等<sup>[41]</sup>通过对3日龄仔猪的背最长肌和比目鱼肌进行scRNA-Seq,探索了生肌细胞的异质性,并揭示了FGF7-FGFR2介导骨骼肌卫星细胞和成纤维/成脂肪祖细胞之间的相互作用,外源性FGF7可促进肌源性卫星细胞的增殖,从而有益于肌肉再生并抵消与年龄相关的肌病。Xiao等<sup>[42]</sup>通过scRNA-Seq技术构建了新生苏怀猪LD的细胞图谱和细胞通讯网络,并分析了肌源性细胞的发育轨迹和纤维脂肪生成祖细胞亚群细胞的异质性。Qiu等<sup>[43]</sup>对猪骨骼肌肌生成和脂肪生成之间稳态的机制进行单细胞转录组测序,发现Ca<sup>2+</sup>浓度低是瘦肉型猪脂肪沉积少的重要原因。传统育种由于缺乏对分子机制的深入理解,在筛选具有优良性状的个体时准确率较低,育种周期长且效率低下;而单细胞测序技术所发现的“机制明确的因果靶点”,如FGF7-FGFR2,为精准育种带来了新的契机。以猪的育种为例,FGF7、FGFR2基因可作为精准分子标记。在实际育种过程中,可以通过检测该基因的表达量,快速、准确地筛选出具有高瘦肉率潜力的猪个体,相较于传统随机单核苷酸多态

性(SNP)标记,大大提高了筛选的准确性。同时,由于对该基因调控Ca<sup>2+</sup>信号减少脂肪沉积的机制有了清晰认识,还可以借助基因编辑技术,如CRISPR技术对候选基因进行编辑,直接对猪的瘦肉率性状进行改良,实现从传统“盲目筛选”到“精准设计”的转变。

在肉鸡育种领域,可借助单细胞测序技术筛查调控肌肉发育与脂肪沉积的关键基因,对肉鸡进行辅助选育。鸡的胸肌生长早期(孵化后5d)和快速生长期(第100天)成肌细胞最多,其次是脂肪细胞,APOA1和COL1A1被鉴定为鸡肌内脂肪细胞的标记基因<sup>[37]</sup>。Feregrino等<sup>[44]</sup>通过单细胞转录组测序揭示了鸡四肢发育相关的细胞类型在不同发育阶段的异质性,从细胞维度解析了鸡四肢发育的细胞及分子机制。因此,APOA1和COL1A1基因可作为鸡育种的精准分子标记。在选育肌内脂肪含量适中、肉质优良的鸡品种时,利用这2个基因的表达量进行筛选,能够显著提高筛选的准确率。通过这种精准筛选与基因编辑技术相结合的方式,有望培育出既保证肉品质又具有良好生长性能的鸡品种,提升整个鸡产业的经济效益。表1对单细胞测序技术在畜禽肌肉生长和发育中的应用进展进行了总结。

表1 单细胞测序技术在畜禽肌肉生长和发育中的应用

Table 1 Application of single cell sequencing technology in muscle growth and development of poultry and livestock

| 物种<br>Species | 细胞类型<br>Cell types | 测序技术<br>Methods | 主要发现<br>Key findings                                            | 参考文献<br>References        |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 牛<br>Cattle   | 骨骼肌                | 单细胞染色质可及性测序     | 预测了与肌肉发育相关的特异性表达的转录因子MSC、MYF5、MYOD1、FOXP3、ESRRA、BACH1、SIX2和ATF4 | Cai等 <sup>[3]</sup>       |
| 猪 Pigs        | 肌肉细胞               | 单细胞转录组测序        | 与肥胖型猪相比,瘦肉型猪的肌肉来源细胞更接近肌肉祖细胞的原始发育阶段                              | Qiu等 <sup>[43]</sup>      |
|               | 肌肉细胞               | 单细胞转录组测序        | 描绘了肌源性细胞的发育轨迹,并检查了不同分化阶段各种标志物基因和分子事件的表达变化                       | Xiao等 <sup>[42]</sup>     |
| 鸡<br>Chickens | 胸肌细胞               | 单细胞转录组测序        | 解析了鸡的胸肌细胞谱系,发现了鸡肌内脂肪细胞的标记基因APOA1和COL1A1                         | Li等 <sup>[37]</sup>       |
|               | 鸡胚四肢细胞             | 单细胞转录组测序        | 从细胞维度解析了鸡四肢发育的细胞及分子机制                                           | Feregrin等 <sup>[44]</sup> |

## 2.2 单细胞测序技术在畜禽毛囊发育中的应用

羊绒和羊毛是重要的畜禽资源,两者均可用于制造各种轻、柔、美、薄、暖的针织品和纺织品。毛囊产生的终末分化角质形成细胞是羊绒和羊毛的主要组成成分,其结构生长发育的情况决定着羊绒和羊毛的数量和质量,在羊绒和羊毛生长过程中起着至关重要的作用。毛囊结构的形态发生与皮肤

组织的分化同步推进,由表皮细胞与其临近的真皮细胞相互作用而形成,整个过程在时间与空间维度上均受到严格调控。绒山羊有其自身的物种特性,其毛囊结构和形态形成过程可能与其他物种存在显著差异。目前,毛囊形态发生的研究主要集中在陕北白绒山羊、辽宁绒山羊、内蒙古绒山羊(阿尔巴斯型、阿拉善型)、鄂尔多斯细毛羊和湖羊。传统转

录组测序仅能提供组织样本的平均基因表达水平,无法识别毛囊中占比极低的关键细胞,如毛乳头细胞仅占皮肤细胞的1%~2%<sup>[45-46]</sup>。scRNA-Seq技术通过单细胞分辨率,首次在绒山羊中发现真皮鞘细胞在粗毛生长中的高丰度表达,为解释绒毛粗细差异提供了细胞基础<sup>[44]</sup>。刘泽昊<sup>[47]</sup>对辽宁绒山羊初级毛囊与次级毛囊建立了高精度的单细胞转录组图谱,研究指出,毛囊上部、中部和下部共涉及15个主要的细胞群,其中包括分化发育过程的过渡细胞群-毛芽细胞。Wang等<sup>[48]</sup>通过整合拟时序分析和细胞间通讯分析,在湖羊羊毛弯曲差异研究领域取得了重要发现,鉴定到上皮细胞谱系、真皮细胞谱、免疫细胞、内皮细胞和未知细胞;上皮细胞谱系可根据差异表达的角蛋白分为毛囊上皮细胞谱系和毛囊间上皮细胞谱系。以上研究为毛囊发育提供了新的理解。

scRNA-Seq除了深度解析毛囊发育进程中细胞的异质性外,还在毛囊相关细胞分化轨迹探索方面显示出了前景,可追踪单个细胞从干细胞到终末分化细胞的完整过程,阐明毛囊发育的时序调控。在毛囊早期发育过程中,研究人员借助scRNA-Seq技术发现,绒山羊真皮细胞谱系的拟时间分化轨迹涉及真皮聚集(dermal condensate, DC)细胞与毛乳头(dermal papilla, DP)细胞特化过程<sup>[48]</sup>。此外,内层细胞分化为短暂增殖细胞(transient amplifying cells, TAC)、髓质层1(medulla 1, ME1)、ME2、皮质/角质层1(cortex/cuticle 1, CX1)、CX2、内根鞘1(inner root sheath 1, IRS1)和IRS2共7个亚群;TAC、ME1、CX1和IRS1亚群均有大量细胞处于增殖有丝分裂状态;ME2、CX2和IRS2亚群的细胞均处于分化成熟状态<sup>[49]</sup>。另外, Li等<sup>[50]</sup>发现活跃的分化初始态的毛囊干细胞多存在于次级毛囊中,说明此时次级毛囊干细胞处于较强的生长分化状态,而初级毛囊干细胞大部分处于维持生长的分化末态,揭示了毛囊干细胞发育过程中基因表达的动态变化。进一步研究发现,基质细胞类群1在初级毛囊和次级毛囊中均有产生两条不同方向的分化趋势,其中一条沿着毛囊皮质细胞方向分化,另一条沿着毛囊内根鞘细胞方向分化;基质细胞类群2在初级毛囊中分化为毛囊髓质细胞和毛囊外根鞘细胞,而在次级毛囊中与髓质细胞不存在明显的分化关

系<sup>[51]</sup>。scRNA-Seq结合拟时序分析可模拟单个细胞从干细胞到终末分化细胞的完整过程,突破了传统组织切片只能提供“静态快照”的局限性,如在鄂尔多斯细毛羊中,利用该技术揭示了次级毛囊诱导期真皮细胞向DC细胞分化、表皮细胞处于增殖阶段的动态时序。Wang等<sup>[48]</sup>初步探讨了羊毛弯曲的分子机制,发现湖羊毛囊IRS和HS细胞位于分化轨迹分支的末端,而伴生层位于前端,与Mesler等<sup>[52]</sup>研究结果一致。先前的山羊和绵羊育种工作受困于对毛囊相关细胞遗传特性认知不足,进展较为迟缓,scRNA-Seq技术的发展使得全面剖析复杂皮肤、毛囊组织的细胞组成,揭示新的细胞群以及毛囊发育的分化和空间特征成为可能,为羊毛囊发育生物学研究和羊的育种提供了理论支持。

毛囊作为皮肤重要的附属结构,其发育调控机制及所在表皮与真皮的细胞异质性始终是解析皮肤生理功能与毛囊相关疾病机制的核心。然而,胚胎阶段毛囊发育的时空动态调控图谱长期缺乏系统性描述,极大地限制了对人类先天性毛囊发育异常疾病(如无毛症)的认知。Wang等<sup>[53]</sup>首次揭示了毛囊发育的关键前体细胞来源——OGN<sup>+</sup>/UCHL1<sup>+</sup>细胞群分化时序早于已知的毛囊基板前体细胞,且在无毛胎猪中表现出增殖与迁移异常,这一发现为毛囊形态发生的起始机制提供了全新解释,也为无毛症的病因研究提供了直接参考。叶娜<sup>[54]</sup>构建了牦牛生长期表皮细胞谱系以及真皮细胞谱系在毛囊发育中的分化轨迹。与此同时,在皮肤附属结构(如羽毛毛囊)的分化调控中,Arbore等<sup>[55]</sup>利用单细胞RNA测序针对灰鹦鹉再生羽毛毛囊的研究显示,ALDH3A2基因在晚期分化的角质形成细胞中高表达,且该细胞群对羽毛色素代谢关键物psittacofulvin的代谢至关重要。综合来看,上述研究从“发育起源”与“调控机制”两个维度推进了对皮肤附属结构形成的理解,二者共同提示:未来对畜禽皮肤毛囊疾病的研究,需兼顾“发育时序的动态追踪”与“细胞类型特异性调控网络解析”,而猪等模型物种与单细胞多组学技术的结合,将成为解析复杂皮肤毛囊疾病病因与开发靶向治疗的关键方向。表2对单细胞测序技术在畜禽毛囊发育中的应用进展进行了总结。



表 2 单细胞测序技术在畜禽毛囊发育中的应用

Table 2 Application of single-cell sequencing technology in hair follicle development of livestock and poultry

| 物种<br>Species | 细胞类型<br>Cell types | 测序技术<br>Methods | 主要发现<br>Key findings                 | 参考文献<br>References     |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| 绵羊 Sheep      | 毛囊                 | 单细胞转录组测序        | 揭示了绵羊毛囊发育的分化、空间特征和细胞间通讯以及羊毛弯曲的潜在分子机制 | Wang 等 <sup>[48]</sup> |
| 山羊 Goats      | 皮肤细胞               | 单细胞转录组测序        | 解析了毛囊发生过程中涉及的细胞异质性和复杂性               | Li 等 <sup>[50]</sup>   |
| 猪 Pigs        | 胚胎皮肤               | 单细胞和空间转录组分析     | 揭示了早期猪皮肤发育中的细胞异质性和毛囊形成的关键亚群          | Wang 等 <sup>[53]</sup> |
| 牦牛 Yaks       | 毛囊单细胞              | 单细胞转录组测序        | 构建了牦牛生长期表皮细胞谱系以及真皮细胞谱系在毛囊发育中的分化轨迹    | 叶娜 <sup>[54]</sup>     |

### 2.3 单细胞测序技术在畜禽繁育中的应用

传统研究方法(如组织转录组测序、免疫组化)基于群体细胞平均信号或组织整体分析,难以解析细胞异质性功能机制,如猪睾丸组织中未分化精原细胞与支持细胞的基因表达差异被混合样本平均化,无法定位特异性调控因子;存在动态发育轨迹追踪缺失,传统方法难以捕捉牛胚胎从合子到囊胚的基因组激活时序及细胞命运决定的瞬时效应;稀有细胞类型研究受限,畜禽睾丸中精原干细胞(SSCs)的分子特征难以通过传统技术系统解析。这些技术的局限性使得畜禽生殖发育机制研究存在较多盲区,而单细胞测序、空间转录组等新兴技术通过解析单细胞分辨率的基因表达图谱与细胞空间分布,为突破上述瓶颈提供了关键路径,有望推动畜禽繁育调控与育种技术的深度革新。

配子发生与胚胎发育的动态变化对畜禽繁殖过程起着调控作用,是畜禽繁育的核心生物事件,受到严格和复杂的基因表达调控。Yang 等<sup>[56]</sup>发现绵羊精子发生过程中存在各种细胞类型转录水平的变化,如转录因子 EZH2、SOX18、SCP2 等。一些研究已经描述了猪精原细胞的异质性,从多方面证实了 CDH1 和 CD99 为猪未分化精原细胞的分子标记物,PODXL2 为分化猪精原细胞的分子标记物。传统研究认为猪精原细胞是均一群体,但单细胞转录组测序揭示其存在显著异质性。通过对 7~150 日龄关中黑猪睾丸进行单细胞分析,Zhang 等<sup>[57]</sup>首次证实 CDH1 特异性标记前精原细胞和未分化精原细胞,这一发现突破了传统“群体平均”研究的局限——传统方法因混合样本掩盖了 CDH1 在未分化细胞中的特异性表达。单细胞技术进一步检测到猪雄性生殖细胞的特定生物标志物蛋白基因产物 9.5(PGP9.5)、早幼粒细胞白血病锌(PLZF)、干细胞转录因子 1(UTF1)和阶段特异性表面抗原-1

(SSEA-1)在未分化精原干细胞中的特异性分布,为体外分离培养精原干细胞提供了精准靶点,相较传统依赖形态学的筛选方法,细胞纯化效率明显提升。研究表明,猪的支持细胞在 110 日龄时成熟,在 150 日龄可观察到精子和生精小管腔,证实猪在 150 日龄时进入青春期<sup>[58]</sup>;之后,又有研究通过 scRNA-Seq 分析了来自青春期前猪睾丸的 36 852 个单细胞转录组,鉴定了 5 种类型的支持细胞、5 种类型的间质细胞、4 种类型的管周肌细胞以及关键的发育节点,在青春期前猪睾丸中,支持细胞是主要的细胞类型,肮病毒样蛋白(PRND)是一种新型的支持细胞标志物<sup>[59]</sup>。此外,Yang 等<sup>[56]</sup>发现了猪测试特异性基因(TSGs)在不同哺乳动物中保守的转录特征,195 个猪 TSGs 与其他哺乳动物(牛、羊、人和小鼠)具有相似的表达模式,且转录丰度和组织特异性均高于低保守 TSGs,揭示了其他哺乳动物和猪睾丸体细胞之间的相似性,有助于理解作为模式物种的猪睾丸发育过程。在此基础上,研究进一步延伸至猪的胚胎发育领域,张恒<sup>[2]</sup>通过对猪早期胚胎各个时期的单卵裂球共 106 个样本进行单细胞转录组测序,揭示了猪早期胚胎宏观转录图谱随着胚胎发育的进行而发生动态变化;确定了猪合子基因组激活发生在 4-细胞到 8-细胞期,为更深入地研究猪胚胎发育的动态变化提供了理论依据。

高源<sup>[60]</sup>对性成熟前后牛睾丸细胞进行转录组测序,通过聚类分析将睾丸细胞分为 12 个类群,包括 9 种体细胞和 3 种生殖细胞;并鉴定出一些牛睾丸不同类群细胞的特异标记基因,如 ARSE、CLEC12B、GAS1、KRT8、LOC101908015、HIGD1B、CCL21、ESX1、MEIOB、SPATA19 等;通过聚类分析将睾丸生殖细胞分为 13 个类群,并分别在其中鉴定了特异表达的基因。这一成果突破了传统研究的两大局限:①传统全基因组关联分析



(GWAS)无法定位组织中具体细胞类型的功能基因,而单细胞技术直接在支持细胞中发现 *ARSE* 特异标记基因;②传统免疫组化只能检测已知标志物,而单细胞测序通过无偏聚类发现 LOC101908015 等新型生殖细胞标记,为牛精子发生机制研究提供了多个新候选基因。Huang 等<sup>[61]</sup>通过 scRNA-Seq 技术分析了约 32 000 个来自青春前期(3月龄)和青春期(24月龄)水牛睾丸的细胞,并生成了生殖细胞和体细胞发育的动态基因表达路线图;同时,除了识别连续细胞命运转换的动态过程外,还发现了在水牛睾丸微环境中维持正常精子发生所必需的全局细胞间通讯。Wang 等<sup>[62]</sup>通过 scRNA-Seq 技术鉴定了牦牛睾丸中 6 种体细胞类型

和各种生殖细胞,包括精原干细胞、精原细胞、早期精母细胞、晚期精母细胞和精子细胞,伪时序分析表明,Leydig 和 myoid 细胞起源于牦牛的共同祖细胞,为牦牛精子发生和睾丸中各种细胞的发育提供了新的见解,并为牦牛精原干细胞的体外培养和后期鉴定提供了更可靠的标记蛋白。Lavagi 等<sup>[63]</sup>利用 scRNA-Seq 技术对牛第 2、3 天的胚胎单细胞转录组图谱进行了分析,确定了其存在异质性;此外,还证实了胚泡发育在胚胎的基因组激活时期是不同步的。王杰<sup>[64]</sup>通过雌、雄牛囊胚单细胞蛋白质组测序分析,揭示了牛不同性别间囊胚蛋白质的表达差异。表 3 对单细胞测序技术在畜禽繁育中的应用进展进行了总结。

表 3 单细胞测序技术在畜禽繁育中的应用

Table 3 Single-cell sequencing technologies in livestock and poultry genetic breeding

| 物种<br>Species | 细胞类型<br>Cell types | 测序技术<br>Methods | 主要发现<br>Key findings                                                               | 参考文献<br>References      |
|---------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 绵羊 Sheep      | 睾丸生殖细胞             | 单细胞转录组测序        | 绵羊精子发生过程中各种细胞类型转录水平变化,如转录因子 <i>EZH2</i> 、 <i>SOX18</i> 、 <i>SCP2</i> 等             | Yang 等 <sup>[56]</sup>  |
| 猪 Pigs        | 睾丸细胞               | 单细胞转录组测序        | 确定 <i>CDH1</i> 作为猪的前精原细胞和未分化精原细胞的新型细胞标记物                                           | Zheng 等 <sup>[58]</sup> |
|               | 青春前期猪睾丸细胞          | 单细胞转录组测序        | 揭示青春前期睾丸中,支持细胞是主要的细胞类型, <i>PRND</i> 是一种新型的支持细胞标志物                                  | 张恒 <sup>[2]</sup>       |
| 牛 Cattle      | 牛雌、雄囊胚             | 单细胞蛋白质组测序       | 揭示了牛雌、雄胚胎蛋白质表达差异,发现了以 <i>IGF1R</i> 为代表的雌、雄胚胎差异表达蛋白,确定了 <i>IGF1R</i> 对牛植入前胚胎发育的促进作用 | 王杰 <sup>[64]</sup>      |

综上所述,单细胞测序技术为畜禽配子发生与胚胎发育研究带来了革命性突破。它打破了传统研究依赖群体平均分析的局限性,精准揭示了生殖细胞(如猪精原细胞)的异质性,明确了 *CDH1*、*PODXL2* 等特异性分子标记,提升了精原干细胞体外分离纯化效率;同时,通过单细胞转录组分析,清晰勾勒出畜禽(猪、牛、水牛、牦牛等)睾丸细胞(包括生殖细胞与体细胞)的分化轨迹,鉴定出 *PRND*、*ARSE* 等新型细胞标志物,阐明了支持细胞成熟、精子发生启动等关键节点的调控特征,并揭示了睾丸微环境中细胞间通讯的重要作用。在胚胎发育领域,该技术明确了猪合子基因组激活的具体时期,为解析胚胎发育动态调控提供了核心依据。这些成果不仅深化了对畜禽繁殖核心生物事件的认知,更为畜禽繁育中优良品种选育、繁殖效率提升及相关疾病研究提供了精准的细胞与分子层面的理论支撑和技术靶点。

### 3 小结与展望

自 2009 年首次实现了转录组的单细胞组学测序,随后快速开发了用于分析单个细胞中基因组、DNA 甲基化组、3D 基因组结构、染色质可及性、组蛋白修饰等技术。随着单细胞测序技术的快速发展,包括通量、准确性、自动化和商业化的巨大提高,单细胞测序技术已被广泛应用于解决关键的生物学和医学问题。然而,目前单细胞测序技术在畜禽肌肉生长和发育、畜禽毛囊发育、畜禽繁育等领域研究仍然有许多问题亟待解决:如何突破畜禽肌肉组织细胞成分复杂的限制,高效捕获肌肉脂肪细胞等数量少、获取困难的细胞,提升检测灵敏度以捕捉其中微量的关键生物分子信号,从而深入解析肌肉生长过程中细胞间的调控网络;如何针对毛囊发育的周期性特点增强技术特异性,以排除其他细胞信号的干扰,精准追踪低丰度信号通路蛋白等关键调控分子在毛囊生长期、退行期、休止期的动态变化;如何提高对获取难度大且核酸含量极低的

精子、卵子等生殖细胞的检测灵敏度,以识别其中关键的调控因子,如精子发生过程中某些低丰度的非编码RNA。未来应聚焦于开发更为灵敏且特异性强的检测方法,以精准识别细胞内微量但关键的生物分子信号,从而更深入地解析细胞发育的分子机制。

### 参考文献(References):

- [1] TANG F, BARBACIORU C, WANG Y, et al. mRNA-Seq whole-transcriptome analysis of a single cell[J]. *Nature Methods*, 2009, 6(5): 377-382.
- [2] 张 恒. L1-siRNAs在猪早期胚胎中的功能研究及猪早期胚胎单细胞转录组分析[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2019.
- ZHANG H. Functional study of L1-siRNAs and single cell transcriptome analysis in porcine preimplantation embryos [D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2019. (in Chinese)
- [3] CAI C C, WAN P, WANG H, et al. Transcriptional and open chromatin analysis of bovine skeletal muscle development by single-cell sequencing [J]. *Cell Proliferation*, 2023, 56(9):e13430.
- [4] SUN F Y, LI H Y, SUN D Q, et al. Single-cell omics: Experimental workflow, data analyses and applications[J]. *Science China Life Sciences*, 2025, 68(1):5-102.
- [5] ZIEGENHAIN C, VIETH B, PAREKH S, et al. Comparative analysis of single-cell RNA sequencing methods[J]. *Molecular Cell*, 2017, 65(4):631-643.
- [6] KIVIOJA T, ANNA V, KARLSSON K, et al. Counting absolute numbers of molecules using unique molecular identifiers [J]. *Nature Methods*, 2012, 9(1):72-74.
- [7] ISLAM S, KJALLQUIST U, MOLINER A, et al. Characterization of the single-cell transcriptional landscape by highly multiplex RNA-Seq[J]. *Genome Research*, 2011, 21(7):1160-1167.
- [8] HASHIMSHONY T, WAGNER F, SHER N, et al. CEL-Seq: Single-cell RNA-Seq by multiplexed linear amplification [J]. *Cell Reports*, 2012, 2(3): 666-673.
- [9] KLEIN A, MAZUTIS L, AKARTUNA I, et al. Droplet barcoding for single-cell transcriptomics applied to embryonic stem cells [J]. *Cell*, 2015, 161(5):1187-1201.
- [10] MACOSKO E Z, BASU A, SATIJA R, et al. Highly parallel genome-wide expression profiling of individual cells using nanoliter Droplets [J]. *Cell*, 2015, 161(5):1202-1214.
- [11] SHENG K, CAO W, NIU Y, et al. Effective detection of variation in single-cell transcriptomes using MATQ-Seq [J]. *Nature Methods*, 2017, 14(3):267-270.
- [12] NIU M, CAO W, WANG Y, et al. Droplet-based transcriptome profiling of individual synapses [J]. *Nature Biotechnology*, 2023, 41(9):1332-1344.
- [13] XU Z, ZHANG T, CHEN H, et al. High-throughput single nucleus total RNA sequencing of formalin-fixed paraffin-embedded tissues by snRandom-Seq [J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1):2734.
- [14] XU Z, WANG Y, SHENG K, et al. Droplet-based high-throughput single microbe RNA sequencing by smRandom-Seq [J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1):5130.
- [15] FAN H C, FU G K, FODOR S P A. Expression profiling. Combinatorial labeling of single cells for gene expression cytometry [J]. *Science*, 2015, 347(622):1258367.
- [16] MRAHN T M, WADSWORTH M H, HUGHES T K, et al. Seq-Well: Portable, low-cost RNA sequencing of single cells at high throughput [J]. *Nature Methods*, 2017, 14(4):395-398.
- [17] HAN X P, WANG R Y, ZHOU Y C, et al. Mapping the mouse cell atlas by Microwell-Seq [J]. *Cell*, 2018, 173(5):1307.
- [18] CAO J Y, PACKER J S, RAMANI V, et al. Comprehensive single-cell transcriptional profiling of a multicellular organism [J]. *Science*, 2017, 357(6352): 661-667.
- [19] ALEXANDER B R, CHARLES M R, RICHARD A M, et al. Single-cell profiling of the developing mouse brain and spinal cord with split-pool barcoding [J]. *Science*, 2018, 360(6385):176-182.
- [20] CHEN C, XING D, TAN L, et al. Single-cell whole-genome analyses by linear amplification *via* transposon insertion (LIANTI) [J]. *Science*, 2017, 356(6334):189-194.
- [21] SUN D, GUAN X, MORAN A E, et al. Identifying phenotype-associated subpopulations by integrating bulk and single-cell sequencing data [J]. *Nature Biotechnology*, 2022, 40(4):527-538.
- [22] LAKS E, MCPHERSON A, ZAHN H, et al. Clonal decomposition and DNA replication states defined by scaled single-cell genome sequencing [J]. *Cell*, 2019, 179(5):1207-1221.
- [23] YU X Y, RUAN W D, LIN F H, et al. Digital microfluidics-based digital counting of single-cell copy number variation (dd-scCNV Seq) [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2023, 120(20):e2221934120.
- [24] VISTAIN L F, TAY S. Single-cell proteomics [J]. *Trends in Biochemical Sciences*, 2021, 46(8): 661-

- 672.
- [25] BIANCHI A, SCHERER M, ZAURIN R, et al. scTAM-Seq enables targeted high-confidence analysis of DNA methylation in single cells [J]. *Genome Biology*, 2022, 23(1):229.
- [26] ALAN P B, JUSTIN G, GREGORY E C, et al. F-Seq: A feature density estimator for high-throughput sequence tags [J]. *Bioinformatics*, 2008, 24(21):2537-2538.
- [27] JIN W, TANG Q, WAN M, et al. Genome-wide detection of DNase I hypersensitive sites in single cells and FFPE tissue samples [J]. *Nature*, 2015, 528(7580):142-146.
- [28] JASON D B, WU B J, ULRIKE M L, Single-cell chromatin accessibility reveals principles of regulatory variation[J], *Nature*, 2015, 523(7561):486-490.
- [29] LAREAU C A, DUARTE F M, CHEW J G, et al. Droplet-based combinatorial indexing for massive-scale single-cell chromatin accessibility [J]. *Nature Biotechnology*, 2019, 37(8):916-924.
- [30] STOECKIUS M, HAFEMEISTER C, STEPHENSON W, et al. Simultaneous epitope and transcriptome measurement in single cells[J]. *Nature Methods*, 2017, 14(9):865-868.
- [31] WANG Y, GUAN Z Y, SHI S W, et al. Pick-up single-cell proteomic analysis for quantifying up to 3000 proteins in a mammalian cell [J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1):1279.
- [32] AMANTONICO A, URBAN P L, FAGERER S R, et al. Single-cell, MALDI-MS as an analytical tool for studying intrapopulation metabolic heterogeneity of unicellular organisms [J]. *Analytical Chemistry*, 2010, 82(17):7394-7400.
- [33] IBANEZ A J, FAGERER S R, SCHMIDT A M, et al. Massspectrometry-based metabolomics of single yeast cell[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2013, 110(22):8790-8794.
- [34] LI L, GARDEN R W, SWEEDLER J V. Single-cell MALDI: A new tool for directpeptide profiling[J]. *Trends in Biotechnology*, 2000, 18(4): 151-160.
- [35] NORTEN T R, YANES O, NORTEN M T, et al. Clathratenano structures for massspectrometry[J]. *Nature*, 2007, 449(7165):1033-1036.
- [36] WALKER B N, STOLEE J A, VERTE S A. Nanophotonicionization for ultra trace and single-cell analysis by mass spectrometry [J]. *Analytical Chemistry*, 2012, 84(18): 7756-7762.
- [37] LI J H, XING S Y, ZHAO G P, et al. Identification of diverse cell populations in skeletal muscles and biomarkers for intramuscular fat of chicken by single-cell RNA sequencing [J]. *BMC Genomics*, 2020, 21(1): 52.
- [38] CHO D S, SCHMITT R E, DASGUPTA, et al. Single-cell deconstruction of post-sepsis skeletal muscle and adipose tissue microenvironments [J]. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 2020, 11(5): 1351-1363.
- [39] WU Y Q, JIN D P, QIN B Y, et al. Research progress on the effects of MyoD-related non-coding RNAs on muscle growth and development [J]. *Chinese Bulletin of Life Sciences*, 2020, 32 (1) : 29-37.
- [40] LYU P, QI Y M, TU Z J, et al. Single-cell RNA sequencing reveals heterogeneity of cultured bovine satellite cells [J]. *Frontiers in Genetics*, 2021, 12: 742077.
- [41] MA L, MENG Y Y, AN Y L, et al. Single-cell RNA-Seq reveals novel interaction between muscle satellite cells and fibro-adipogenic progenitors mediated with FGF7 signalling [J]. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 2024, 15 (4) : 1388-1403.
- [42] XIAO W, JIANG N, JI Z, et al. Single-cell RNA sequencing reveals the cellular landscape of longissimus dorsi in a newborn Suhuai pig [J]. *The International Journal of Molecular Sciences*, 2024, 25(2):1204.
- [43] QIU K, XU D D, WANG L Q, et al. Association analysis of single-cell RNA sequencing and proteomics reveals a vital role of  $Ca^{2+}$  signaling in the determination of skeletal muscle development potential[J]. *Cells*, 2020, 9(4):1045.
- [44] FEREGRINO C, SCACHER F, PARNAS O, et al. A single-cell transcriptomic atlas of the developing chicken limb[J]. *BMC Genomics*, 2019, 20(1): 401.
- [45] 张卫东, 郑玉杰, 葛 伟, 等. 单细胞测序对绒山羊毛乳头细胞的鉴定 [J]. *中国农业科学*, 2022, 55(12):2436-2446.
- ZHANG W D, ZHENG Y J, GE W, et al. Identification of cashmere dermal papilla cells based on single-cell RNA sequencing technology [J]. *Scientia Agricultura Sinica*, 2022, 55 (12) : 2436-2446. (in Chinese)
- [46] 葛 伟. 单细胞分辨率解析绒山羊及小鼠毛囊发生的转录调控机制 [D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2020.
- GE W. Dissecting the transcriptional regulatory mechanism underlying cashmere goat and murine hair follicle morphogenesis at single-cell resolution [D]. Yangling: Northwest A&F University, 2020. (in Chinese)
- [47] 刘泽昊. 单细胞测序解析辽宁绒山羊初级与次级毛



- 囊的转录组图谱与分子特征[D]. 沈阳:沈阳农业大学, 2023.
- LIU Z H. Single-cell sequencing reveals that transcriptome map and molecular features of primary and secondary hair follicles in Liaoning cashmere goats [D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2023. (in Chinese)
- [48] WANG S H, WU T Y, SUN J Y, et al. Single-cell transcriptomics reveals the molecular anatomy of sheep hair follicle heterogeneity and wool curvature [J]. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2021, 9:800157.
- [49] 郝旭旭. 单细胞分辨率解析陕北白绒山羊胚胎期毛囊的转录组图谱与分子特征[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2024.
- HAO X X. Dissecting the transcriptional atlas and molecular characteristics of embryonic hair follicles of Shaanbei White cashmere goat at single-cell resolution[D]. Yangling: Northwest A&F University, 2024. (in Chinese)
- [50] LI M H, HAO X X, CHENG Z X, et al. The molecular anatomy of cashmere goat hair follicle during cytodifferentiation stage [J]. *BMC Genomics*, 2024, 25(1):961.
- [51] 高桂珍. 基于单细胞RNA测序技术构建阿尔巴斯绒山羊初级与次级毛囊转录组图谱的研究[D]. 呼和浩特:内蒙古大学, 2024.
- GAO G Z. Construction of transcriptome maps of primary and secondary hair follicles in albas cashmere goat using single cell RNA sequencing technology[D]. Hohhot: Inner Mongolia University, 2024. (in Chinese)
- [52] MELSER A L, VENIAMINOVA N A, LULL M V, et al. Hair follicle terminal differentiation is orchestrated by distinct early and late matrix progenitors[J]. *Cell Reports*, 2017, 19(4):809-821.
- [53] WANG Y, JIANG Y, NI G Y, et al. Integrating single-cell and spatial transcriptomics reveals heterogeneity of early pig skin development and a subpopulation with hair placode formation [J]. *Advanced Science (Weinheim)*, 2024, 11 (20) : e2306703.
- [54] 叶 娜. 基于单细胞转录组测序对天祝白牦牛生长期毛囊转录图谱的构建[D]. 兰州:西北民族大学, 2021.
- YE N. Construction of transcription map of hair follicles in growing period of Tianzhu White yak based on single cell transcriptome sequencing[D]. Lanzhou: Northwest Minzu University, 2021. (in Chinese)
- [55] ARBORE R, BARBOSA S, BREJCHA J, et al. A molecular mechanism for bright color variation in parrots[J]. *Science*, 2024, 386(6721):7710.
- [56] YANG H, MA J Y, WAN Z, et al. Characterization of sheep spermatogenesis through single-cell RNA sequencing [J]. *FASEB Journal*, 2021, 35 (2) : e21187.
- [57] ZHANG L K, MA H D, GUO M, et al. Dynamic transcriptional atlas of male germ cells during porcine puberty [J]. *Zoological Research*, 2022, 43 (4) : 600-603.
- [58] ZHENG Y, GAO Q, LI T J, et al. Sertoli cell and spermatogonial development in pigs [J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2022, 13(1): 45.
- [59] ZHANG, L K, GUO M, LIU Z D, et al. Single-cell RNA-Seq analysis of testicular somatic cell development in pigs [J]. *Journal of Genetics and Genomics*, 2022, 49(11), 1016-1028.
- [60] 高 源. 安格斯牛睾丸组织非编码RNA鉴定及单细胞转录图谱绘制[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2021.
- GAO Y. Non-coding RNA identification and single-cell transcriptome atlas of Angus bull testis [D]. Yangling: Northwest A&F University, 2021. (in Chinese)
- [61] HUANG L F, ZHANG J J, ZHANG P F, et al. Single-cell RNA sequencing uncovers dynamic roadmap and cell-cell communication during buffalo spermatogenesis[J]. *iScience*, 2023, 26(1): 105733.
- [62] WANG X D, PEI J, XIONG L, et al. Single-cell RNA sequencing reveals atlas of yak testis cells[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24(9):7982.
- [63] LAVAGI I, KREBS S, SIMMET K, et al. Single-cell RNA sequencing reveals developmental heterogeneity of blastomeres during major genome activation in bovine embryos[J]. *Scientific Reports*, 2018, 8(1): 4071.
- [64] 王 杰. 基于单细胞转录组和单细胞蛋白质组测序技术研究牛早期雌雄胚胎发育差异[D]. 阿拉尔:塔里木大学, 2025.
- WANG J. Study on differences in embryonic development between males and females before implantation in cattle on the basis of single-cell transcriptome and single-cell proteome sequencing[D]. Alar: Tarim University, 2025. (in Chinese)

(责任编辑 晋大鹏)